北京大学数学科学学院 2021-22 高等数学 B2 期末考试

1.(10 分)

求函数

$$f(x)=\frac{\sqrt{|x|}}{2}\ln\frac{1+\sqrt{|x|}}{1-\sqrt{|x|}}$$

在 $x=0$ 处的幂级数展开式, 并指出此幂级数的收敛域.

校订说明: 已核对原件, 原题确实含 $|x|$. 该函数在零点不可导, 故原题所要求的普通幂级数展开不存在; 解答给出关于 $|x|$ 的收敛展开并说明两侧情形.

Solution.

令 $z=\sqrt{|x|}$. 当 $|x|<1$ 时, 由

$$\ln\frac{1+z}{1-z}=2\sum_{k=0}^{\infty}\frac{z^{2k+1}}{2k+1}$$

可得

$$f(x)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{|x|^{k+1}}{2k+1},\qquad |x|<1$$

在 $|x|=1$ 时, 相应级数 $\sum 1/(2k+1)$ 发散, 故此关于 $|x|$ 的级数收敛域为 $(-1,1)$. 但 $f(x)=|x|+O(x^2)$, 故 $f'_+(0)=1$, $f'_-(0)=-1$, 在零点不可导, 不存在在零点邻域代表 f 的普通幂级数 $\sum c_nx^n$. 在 $x\geqslant 0$ 一侧可写为 $\sum x^{k+1}/(2k+1)$, 在 $x\leqslant 0$ 一侧可写为 $\sum(-x)^{k+1}/(2k+1)$, 两侧不能合并成同一个关于 x 的幂级数.

2.(15 分)

设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是周期为 2π 的函数,$f(x)$ 在 $(-\pi,\pi]$ 上等于 e^x. 求 $f(x)$ 的傅里叶级数, 以及此傅里叶级数在 $x=\pi$ 处的收敛值.

Solution.

Fourier 系数为

$$a_0=\frac{\mathrm{e}^{\pi}-\mathrm{e}^{-\pi}}{\pi},\quad a_n=\frac{(-1)^n(\mathrm{e}^{\pi}-\mathrm{e}^{-\pi})}{\pi(1+n^2)},\quad b_n=\frac{(-1)^{n+1}n(\mathrm{e}^{\pi}-\mathrm{e}^{-\pi})}{\pi(1+n^2)}$$

因此 Fourier 级数为

$$\frac{\mathrm{e}^{\pi}-\mathrm{e}^{-\pi}}{2\pi}+\frac{\mathrm{e}^{\pi}-\mathrm{e}^{-\pi}}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{1+n^2}\big(\cos(nx)-n\sin(nx)\big)$$

由 Dirichlet 定理,$x=\pi$ 处级数和为左右极限的平均值, 即

$$S(\pi)=\frac{\mathrm{e}^{\pi}+\mathrm{e}^{-\pi}}{2}$$

3.(10 分)

求无穷积分

$$\int_0^{+\infty}\sqrt{x^3}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$$

和瑕积分

$$\int_0^1 \sqrt{\frac{x^3}{1-x}}\mathrm{d}x$$

的值.

Solution.

由 Gamma 函数及 Beta 函数公式,

$$\int_0^{+\infty} x^{3/2}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x = \Gamma(5/2) = \frac{3\sqrt{\pi}}{4}$$

$$\int_0^1 x^{3/2}(1-x)^{-1/2}\mathrm{d}x = \mathrm{B}(5/2,1/2) = \frac{\Gamma(5/2)\Gamma(1/2)}{\Gamma(3)} = \frac{3\pi}{8}$$

4.(10 分)

求幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)(n+2)x^n$$

的收敛区间, 以及此幂级数的和函数.

Solution.

由系数比值 $(n+3)/(n+1) \to 1$ 可知收敛半径为 1. 在 $x = \pm 1$ 处通项均不趋于 0, 故收敛域为 $(-1,1)$. 当 $|x| < 1$ 时, 将几何级数逐项求两次导数, 得到

$$\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)(n+2)x^n = \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\sum_{n=0}^{\infty}x^{n+2} = \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\frac{x^2}{1-x} = \frac{2}{(1-x)^3}$$

5.(10 分)

任意给定常数 $r > 0$, 试证明函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2\mathrm{e}^{-nx}$$

在 $[r,+\infty)$ 上一致收敛.

Solution.

对 $x \geqslant r$, 有 $0 \leqslant n^2\mathrm{e}^{-nx} \leqslant n^2\mathrm{e}^{-nr}$. 而

$$\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^2\mathrm{e}^{-(n+1)r}}{n^2\mathrm{e}^{-nr}} = \mathrm{e}^{-r} < 1$$

故数项级数 $\sum n^2\mathrm{e}^{-nr}$ 收敛. 由 Weierstrass 判别法, 题设函数项级数在 $[r,+\infty)$ 上一致收敛.

6.(15 分)

求函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^x + 2n}$$

的收敛域, 全体绝对收敛点, 全体条件收敛点.

Solution.

固定 $x \in \mathbb{R}$, 令 $u_n(x) = 1/(n^x + 2n)$. 有 $0 < u_n(x) \leqslant 1/(2n) \to 0$. 分母函数 $h(y) = y^x + 2y$ 满足 $h'(y) = xy^{x-1} + 2$. 当 $x \geqslant 0$ 时导数为正; 当 $x < 0$ 时 $xy^{x-1} \to 0$, 因此导数最终为正. 故 $u_n(x)$ 最终单调递减, 由 Leibniz 判别法, 原级数对所有实数 x 收敛. 当 $x > 1$ 时,$u_n(x) \leqslant 1/n^x$, 绝对值级数收敛. 当 $x \leqslant 1$ 时,$n^x \leqslant n$, 从而

$$u_n(x) \geqslant \frac{1}{3n}$$

故绝对值级数发散. 综上, 收敛域为 $\mathbb{R}$, 绝对收敛点集为 $(1, +\infty)$, 条件收敛点集为 $(-\infty, 1]$.

7.(15 分)

定义函数 $\theta : [0, +\infty) \to [0, +\infty)$ 为

$$\theta(x) = \int_0^x \sqrt{(t+1)(t+2)(t+3)}\mathrm{d}t$$

试证明无穷积分

$$\int_0^{+\infty} \cos\left(\theta(x)\right) \mathrm{d}x$$

收敛. 本题要求写出详细过程和依据.

Solution.

函数 θ 连续可导且

$$\theta'(x) = \sqrt{(x+1)(x+2)(x+3)} > 0$$

该导数单调递增并趋于 $+\infty$, 故 θ 将 $[0, +\infty)$ 严格递增地映到 $[0, +\infty)$. 记其反函数为 ϕ. 对每个有限 $A > 0$ 作换元 $u = \theta(x)$, 得到

$$\int_0^A \cos(\theta(x))\mathrm{d}x = \int_0^{\theta(A)} \cos u\, h(u)\mathrm{d}u, \qquad h(u) = \frac{1}{\theta'(\phi(u))}$$

由于 ϕ 递增,$h(u)$ 单调递减趋于 0, 而 $\left|\int_0^B \cos u\mathrm{d}u\right| \leqslant 1$. 由 Dirichlet 判别法,$\int_0^{+\infty} \cos u\, h(u)\mathrm{d}u$ 收敛. 又 $\theta(A) \to +\infty$, 因此原无穷积分收敛. 该论证适用于任意上限 $A \to +\infty$, 而非仅适用于选定子序列.

8.(15 分)

设 n 是正整数.

(1) (5 分) 任意给定 $a > 0$, 试证明含参变量 t 的无穷积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{(t+x^2)^n}\mathrm{d}x$$

在 $[a, +\infty)$ 上一致收敛.

(2) (10 分) 对每个 $t \in (0, +\infty)$, 求出

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{(t+x^2)^n}\mathrm{d}x$$

的值.

本题要求写出详细过程和依据.

Solution.

(1) 当 $t \geqslant a$ 时,

$$0 < \frac{1}{(t+x^2)^n} \leqslant \begin{cases} a^{-n}, & 0 \leqslant x \leqslant 1, \\ x^{-2}, & x \geqslant 1. \end{cases}$$

右端可积, 故由 Weierstrass 判别法, 该积分在 $[a, +\infty)$ 上一致收敛.

(2) 令 $I_n(t)$ 表示所求积分. 由第 (1) 问, 在每个 $t \in [a,b] \subset (0,+\infty)$ 上, 原积分及偏导数积分 $-nI_{n+1}(t)$ 均一致收敛, 因此

$$I_n'(t) = -nI_{n+1}(t), \qquad I_1(t) = \frac{\pi}{2\sqrt{t}}$$

迭代求导得

$$I_n(t) = \frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!} I_1^{(n-1)}(t) = \frac{\pi(2n-3)!!}{2^n(n-1)!\, t^{n-1/2}} \qquad (n \geqslant 2)$$

结合 $n=1$ 的情形, 也可统一写为

$$I_n(t) = \frac{\sqrt{\pi}\,\Gamma(n-1/2)}{2\Gamma(n)} t^{1/2-n}, \qquad n \geqslant 1,\ t > 0$$